

1.6 公式标准型—范式

这一节的主要内容:

**简单合取式、简单析取式、合取范式、
析取范式、求范式的方法**

教学目标：

1. 理解简单合取式，简单析取式的定义；
2. 会判断一个给定的命题公式是否是简单合（析）取式；
3. 掌握合（析）取范式的定义；
4. 会求合取（析）取范式。

重点：

合取（析）取范式的求法（*）。

同一个命题，可以用不同形式的命题公式表示，为了把命题公式规范化，以便简化问题且便于讨论，我们引入了范式。

简单合取式与简单析取式

定义1.6.1 仅由命题变元及否定构成的合取式称为简单合取式 (Simple conjunctive expression) ;
仅由命题变元及否定构成的析取式称为简单析取式 (Simple disjunctive expression) 。

例如, $P, \neg P, \neg P \wedge Q, P \wedge \neg Q \wedge \neg P$ 都是简单合取式, 而 $P, \neg P, P \vee Q$ 都是简单析取式。

定理1.6.1 简单合取式为永假式当且仅当它同时含有某个命题变元及其否定。

定理1.6.2 简单析取式为永真式**当且仅当**它同时含有某个命题变元及其否定。

命题公式 $P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg P$ 是 [填空1] 式。（永真，永假）

命题公式 $P \vee \neg Q \vee \neg P$ 是 [填空2] 式。（永真，永假）

合取范式与析取范式

定义1.6.2 若干个简单合取式的析取称为析取范式 (Disjunctive normal form) ; 若干个简单析取式的合取称为合取范式 (Conjunctive normal form) 。

下面对命题公式 $P \vee \neg Q \vee \neg R$ 的阐述正确的是（ ）

- ☐ A 是析取范式，不是合取范式
- ☐ B 是合取范式，不是析取范式
- ☐ C 即是析取范式也是合取范式

提交

下面对命题公式 $P \vee \neg Q \vee \neg R$ 的阐述正确的是 ()

- ☐ A 是析取范式，不是合取范式
- ☐ B 是合取范式，不是析取范式
- ☒ C 既是析取范式也是合取范式

把 $P \vee \neg Q \vee \neg R$ 看成一个整体，则 $P \vee \neg Q \vee \neg R$ 是一个简单析取式，整体看作为合取范式。

把 P ， $\neg Q$ ， $\neg R$ 各自看成一个简单合取式，则整体为一个析取范式。

提交

定义1.6.3 与公式 A 等价的析取范式称为公式 A 的析取范式，与公式 A 等价的合取范式称为公式 A 的合取范式。

定理1.6.3 （范式存在定理）对任意命题公式，
都存在与其等价的析取范式和合取范式。

求析（合）取范式的方法：

Step1：首先将公式中的条件式和双条件式转化为只含 $\wedge$ ， $\vee$ ， $\neg$ ；

Step2：利用*De Morgan*律和双否律将括号外的 $\neg$ 转换到括号内；

Step3：利用交换律、分配律以及结合律按相应范式的要求安排 $\wedge$ ， $\vee$ 。

例1.6.1 求 $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$ 的析取和合取范式。

这里应用双条件转换式： $A \leftrightarrow B$
 $\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

解：

$$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg(P \vee Q) \wedge (P \wedge Q))$$

$$\vee (\neg\neg(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q))$$

把 $\neg$ 移入括号内部

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q))$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge \neg Q)$$

直接应用分配律

$$\vee (Q \wedge \neg P) \vee (Q \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \text{ (析取范式) }。$$

这里应用双条件转换式： $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

$$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg\neg(P \vee Q) \vee (P \wedge Q)) \\ \wedge (\neg(P \vee Q) \vee \neg(P \wedge Q))$$

$$\Leftrightarrow ((P \vee Q) \vee (P \wedge Q)) \wedge ((\neg P \wedge \neg Q) \\ \vee (\neg P \vee \neg Q))$$

这里应用分配律+等幂率

$$(P \vee Q) \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow \\ ((P \vee Q) \vee P) \wedge ((P \vee Q) \vee Q) \\ \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow (P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \text{ (合取范式)}$$

。应用替换规则：对 $((\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee \neg Q))$ 观察可知，和上面形式相同，把 $\neg P$ 看成 P ， $\neg Q$ 看成 Q 即可。所以 $\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

范式应用

定理1.6.4 公式 A 为矛盾式当且仅当 A 的析取范式的每个简单合取式都是矛盾式（即每个简单合取式至少同时含有某个命题变元及其否定）

定理1.6.5 公式 A 为永真式当且仅当 A 的合取范式的每个简单析取式都是永真式（即每个简单析取式至少同时含有某个命题变元及其否定）

例1.6.2 判定下列公式的类型

$$(1) P \vee (Q \rightarrow R) \vee \neg(P \vee R)$$

$$(2) \neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$$

例1.6.2 判定下列公式的类型

$$(1) P \vee (Q \rightarrow R) \vee \neg(P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow P \vee (\neg Q \vee R) \vee (\neg P \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee (\neg Q \vee R) \vee \neg P) \wedge (P \vee (\neg Q \vee R) \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow T \wedge T \Leftrightarrow T$$

永真式

$$(2) \neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow F \quad \text{矛盾式}$$

小结

- 简单析取式：
- 简单合取式：
- 析取范式：
- 合取范式：
- 求析（合）取范式的步骤：



See You !

